



# AULAS LABORATORIAIS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS

RELATÓRIO REFERENTE ÀS AULAS 1 E 2

**Ano letivo:** 2024/2025 | 1º Semestre

**Unidade curricular:** Máquinas Elétricas

**Docentes:** João Luiz Afonso, Vítor Duarte Fernandes Monteiro

**Realizado por:** Catarina Sousa - a97259, Isabel Gomes - a104868



## ÍNDICE

### Capítulo 1- Aula 1

#### 1.1. Energia

- 1.1.1 Energia em Portugal
- 1.1.2. Dependência dos combustíveis fósseis em Portugal
- 1.1.3. Pegada ecológica em Portugal
- 1.1.4. Painéis fotovoltaicos

#### 1.2. Instrumentos de medida

- 1.2.1 Wattímetro
- 1.2.2. Multímetro

#### 1.3. Ensaio de Indutâncias

- 1.3.1. Variac
- 1.3.2. Medições com núcleo de ferro
- 1.3.3. Medições com metade do ferro dentro da bobina
- 1.3.4. Medições com núcleo de ar
- 1.3.5. Medições com ligação entre as duas bobinas em série

#### 1.4. Alternador de Automóvel

#### 1.5. Bicicleta elétrica

#### 1.6. Ensaio do Transformador Monofásico

- 1.6.1. Ensaio em vazio
- 1.6.2. Ensaio em curto-circuito
- 1.6.3 Ensaio de polaridade
- 1.6.4. Efeito Hall
- 1.6.5. Fios de Litz

### Capítulo 2- Aula 2

#### 2.1. Segurança e choques elétricos

#### 2.2. Máquina de corrente contínua – excitação independente



## Capítulo 1- Aula 1

### 1.1. Energia

As formas de energia referem-se aos diferentes modos, pelos quais, um determinado sistema realiza um trabalho.

Como sabemos, existem vários tipos de energia, tais como, energia mecânica, térmica, elétrica, química e atômica, que desempenham um papel essencial nos processos naturais e nas atividades humanas.

No que se refere a máquinas elétricas, a energia elétrica é a mais presente, sendo o melhor tipo de energia que existe.

#### 1.1.1. Energia em Portugal

Referente a Portugal, onde o preço médio da eletricidade, no primeiro semestre de 2024, se encontra abaixo da média da União Europeia e da Zona Euro, tanto no segmento doméstico como no não doméstico.



Figura 1

| PORTUGAL               |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Segmento doméstico     | 0,2539 euros (preço por kW/h) |
| Segmento não doméstico | 0,1332 euros (preço por kW/h) |

Tabela 1

Dados da PORDATA (base de estatísticas certificadas sobre Portugal), onde o consumo médio de uma família portuguesa, por mês, se encontra em 453 kW/h. Resultando assim num total de:  $453 * 0,2539 = 115,02$  € por mês.

Sendo este um preço excessivo para grande parte das famílias, a meta será assegurar um aumento, gradual mas eficiente, de energia proveniente de eólicas e hidrelétricas.



### 1.1.2. Dependência dos combustíveis fósseis em Portugal

Portugal ainda depende significativamente de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, especialmente nos setores de transportes e produção de eletricidade. No entanto, o país importa quase todos os combustíveis fósseis que consome, o que o torna vulnerável a crises externas.

Nos últimos anos, houve progressos importantes na transição energética, com o encerramento das centrais a carvão e o aumento da produção de energia renovável (eólica, solar e hídrica). Portugal tem como meta atingir a neutralidade carbónica até 2050, mas enfrenta desafios como garantir a segurança energética e acelerar a transição sem aumentar os custos para os consumidores.

A aposta em soluções como o hidrogénio verde e a mobilidade elétrica são passos estratégicos para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e alcançar um futuro mais sustentável.

### 1.1.3. Pegada ecológica em Portugal

A pegada ecológica em Portugal tem sido reduzida graças ao aumento do uso de energias renováveis, como a energia eólica e hidroelétrica. Estas fontes de energia são essenciais para diminuir as emissões de carbono e a dependência de combustíveis fósseis, contribuindo para um impacto ambiental mais baixo. No entanto, as instalações eólicas e as barragens hidroelétricas podem também ter impactos ambientais, como afetar a biodiversidade e ecossistemas locais, embora estes impactos sejam menores em comparação com os combustíveis fósseis.

### 1.1.4. Painéis fotovoltaicos

A energia solar tem vindo a tornar-se parte integrante do nosso dia a dia.

A tecnologia tem-se desenvolvido a passos largos e, cada vez mais, os painéis solares têm sido uma opção bastante utilizada, visto que é uma excelente alternativa de poupar eletricidade.



Figura 2

Como sabemos, um painel fotovoltaico tem, como função, converter energia solar em energia elétrica.

De maneira a compreender melhor o seu funcionamento, o elemento principal dos painéis solares é o silício. Células muito finas, compostas por fotões, que possuem energia e criam tensão elétrica ao embater nos painéis.

Esta é transferida para os átomos de silício, um elemento químico semicondutor. Cada célula solar produz pouca energia, cerca de 0,5 V, onde cerca de 60 ou 72 células, interligadas entre si, com pistas condutoras de alumínio, conduzem a energia elétrica.

Energia esta, que está em corrente contínua, o que não permite ser utilizada por eletrodomésticos presentes em casa. Deste modo, os painéis fotovoltaicos precisam de ser ligados a inversores, sendo estes equipamentos elétricos capazes de converter corrente contínua em alternada.

Abaixo, está representado um esquema de ligações para a instalação de um painel solar:

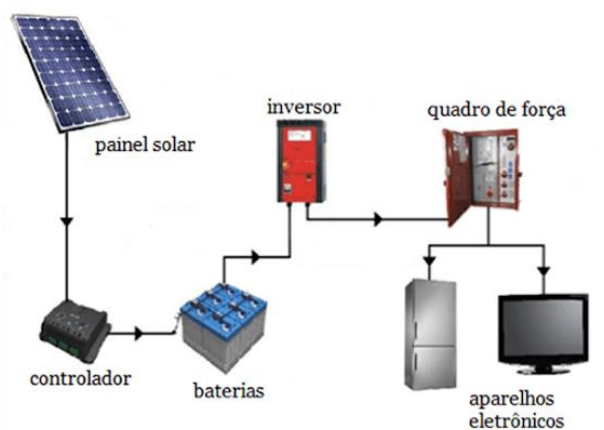


Figura 3

Os painéis são instalados de maneira a maximizar a exposição ao sol. Assim, um dos cuidados importantes a ter, aquando da instalação dos painéis solares, é a sua inclinação relativamente aos raios solares.

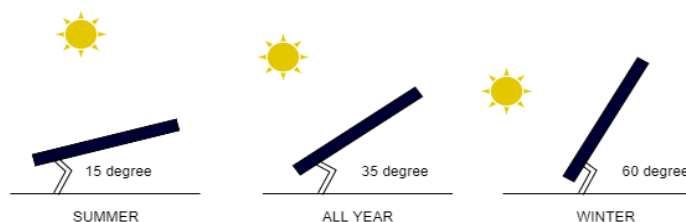


Figura 4

O melhor grau de inclinação depende da sua localização específica, sendo o ideal um grau próximo de  $35^\circ$  durante todo o ano.

Um ângulo de  $90^\circ$  permitiria um aproveitamento máximo da energia solar, contudo, não é recomendado, caso contrário, iria sobreaquecer, e danificar o painel.

## 1.2. Instrumentos de medida

### 1.2.1. Wattímetro

Um wattímetro mede a potência elétrica (em watts) consumida num circuito. Este instrumento pode ser analógico ou digital, com características distintas.

Um wattímetro analógico utiliza um ponteiro para indicar a leitura da potência. É simples e direto, fácil de usar para medições rápidas. A grande desvantagem é que tem menos precisão, pode ser mais difícil de ler com exatidão, especialmente em medições pequenas e o mecanismo de ponteiro pode ser danificado mais facilmente.

Um wattímetro digital exibe a leitura da potência num display digital, geralmente com maior precisão, fornece leituras mais exatas e de fácil leitura. Uma desvantagem é que pode ser mais caro que os modelos analógicos e requer bateria ou fonte de alimentação.



Figura 5



Figura 6

### 1.2.2. Multímetro

O multímetro analógico é ideal para observar variações rápidas de grandezas elétricas. É menos suscetível a falhas eletrônicas, já que não depende de circuitos digitais e normalmente é mais barato que o digital. A leitura é menos exata, especialmente em medições pequenas e pode ser difícil de ler com precisão. O multímetro digital oferece medições mais exatas e claras, é fácil de ler. O custo é mais alto e requer alimentação externa.



Figura 7

### 1.3. Ensaio de Indutâncias

Durante a aula, foram realizadas medições para três condições distintas. Realizou-se o ensaio duma carga indutiva com núcleo de ferro, com núcleo de ar e com apenas metade do ferro dentro da bobina. Para tal foi disponibilizado um Wattímetro que estava a medir a potência ativa, a potência reativa, o fator de potência, a corrente e a tensão. A tensão de entrada foi controlada por um VARIAC.

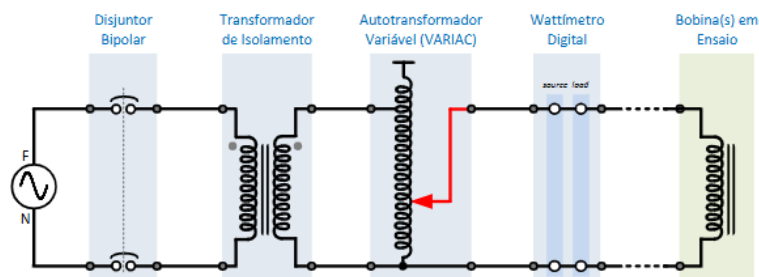


Figura 8



### 1.3.1. Variac

Um variac é um tipo de transformador variável usado para ajustar a tensão de saída de forma contínua. Permite alterar a tensão elétrica num circuito, aumentar ou diminuir a tensão conforme necessário, variando a relação entre o enrolamento primário e secundário.

### 1.3.2. Medições com núcleo de ferro

- Bobina: 700 mH, 220 V, 1 A
- VARIAC: 50,2 V
- $I=0,236$  A
- $P=0,87$  W
- $Q=11,8$  VAR
- $f.p=0,07$
- $f=50$  Hz

$$S = \sqrt{(11,8)^2 + (0,87)^2} = 11,83 \text{ VA}$$

$$Q = XL \times I^2 (=) 11,8 = 2 \pi \times 50 \times L \times 0,236^2 (=) L = 674 \text{ mH}$$

$$XL = 2 \pi f L (=) XL = 211,7 \Omega$$

O ferro é altamente permeável, concentra as linhas de campo magnético de forma muito eficiente. A indutância é maior em comparação com núcleos de ar ou parcialmente preenchidos. Com o núcleo de ferro, o valor da carga indutiva (674 mH) foi muito próximo ao valor nominal (700 mH), logo, ter um núcleo que conduza as linhas do campo magnético mostrou-se mais vantajoso.

### 1.3.3. Medições com metade do ferro dentro da bobina

- $V=49,8$  V
- $I=0,6$  A
- $P=3,98$  W
- $Q=29,8$  VAR
- $f.p=0,13$

$$S = \sqrt{(3,98)^2 + (29,8)^2} = 30 \text{ VA}$$

$$Q = XL \times I^2 (=) 29,8 = 2 \pi \times 50 \times L \times 0,6^2 (=) L = 263 \text{ mH}$$

$$XL = 2 \pi f L (=) XL = 82,8 \Omega$$





A indutância é metade entre a bobina com núcleo totalmente de ferro e a de núcleo de ar. Parte do campo magnético dispersa no ar, reduzindo a eficiência magnética em relação ao núcleo totalmente de ferro.

#### 1.3.4. Medições com núcleo de ar

- $V=9,94 \text{ V}$
- $I=0,6 \text{ A}$
- $P=3,6 \text{ W}$
- $Q=4,8 \text{ VAr}$
- $f.p=0,61$

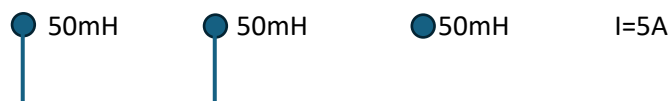
$$S = \sqrt{(3,6)^2 + (4,8)^2} = 6 \text{ VA}$$

$$Q = XL \times I^2 (=) 4,8 = 2 \pi \times 50 \times L \times 0,6^2 (=) L = 42,4 \text{ mH}$$

$$XL = 2 \pi f L (=) XL = 13,3 \Omega$$

O ar tem baixa permeabilidade magnética, por isso, a intensidade do campo magnético, com núcleo de ar, é muito menor, resultando numa indutância baixa.

#### 1.3.5. Medições com ligação entre as duas bobinas em série



- $V = 23 \text{ V}$
- $I = 1,01 \text{ A}$
- $P = 4,8 \text{ W}$
- $Q = 22,7 \text{ VAr}$
- $f.p = 0,21$

$$Q = XL \times I^2 (=) 22,7 = 2 \pi \times 50 \times L \times 1,01^2 (=) L = 71 \text{ mH}$$

$$XL = 2 \pi f L (=) XL = 22,25 \Omega$$



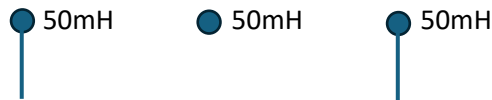
- $V = 23 \text{ V}$
- $I = 1 \text{ A}$
- $P = 4,9 \text{ W}$



- $Q = 22,7 \text{ VAr}$
- $f.p = 0,21$

$$Q = XL \times I^2 (=) 22,7 = 2 \pi \times 50 \times L \times 1^2 (=) L = 72 \text{ mH}$$

$$XL = 2 \pi f L (=) XL = 22,7 \Omega$$



- $V = 23,7 \text{ V}$
- $I = 0,267 \text{ A}$
- $P = 1 \text{ W}$
- $Q = 6,3 \text{ VAr}$
- $f.p = 0,16 (i)$

$$Q = XL \times I^2 (=) 6,3 = 2 \pi \times 50 \times L \times 0,267^2 (=) L = 281 \text{ mH}$$

$$XL = 2 \pi f L (=) XL = 88,4 \Omega$$

Como se pode verificar nos resultados obtidos, a corrente diminuiu quatro vezes. Tendo em consideração os cálculos efetuados, verifica-se que a impedância aumenta cerca de quatro vezes.

Quando se alimentam duas bobinas em série, o fluxo passa a ser o dobro.

$$L_{\text{série}} = \frac{\lambda_1}{I_1} + \frac{\lambda_2}{I_2}$$

$$L_{\text{série}} = \frac{2 \lambda_1}{I_1} + \frac{2 \lambda_2}{I_2} \quad \text{A indutância fica quatro vezes maior e é comum aos dois.}$$

#### 1.4. Alternador automóvel

O alternador automóvel é um componente que gera energia elétrica para alimentar os sistemas do veículo e recarregar a bateria enquanto o motor está em funcionamento. Converte energia mecânica, transmitida pelo motor, em energia elétrica, utilizando o princípio da indução eletromagnética. O rotor gira dentro do estator (bobinas fixas), gerando corrente alternada (AC), que é convertida em corrente contínua (DC). Um regulador de tensão mantém a saída estável, geralmente entre 12 e 14 volts, protegendo os componentes elétricos.

## 1.5. Bicicleta elétrica

Quando nos foi apresentada a bicicleta elétrica, realizou-se a experiência de, com apenas alguém a pedalar na bicicleta, ligar as lâmpadas conectadas ao motor montado ao aro traseiro da bicicleta. Enquanto se pedalava, o movimento da roda traseira faz o motor montado no aro funcionar como um gerador, convertendo energia mecânica em energia elétrica. Essa energia é usada para acender as lâmpadas conectadas ao sistema. Quanto mais rápido se pedala, maior a rotação do motor e a energia gerada, mas também maior o esforço necessário. Quanto maior for o número de lâmpadas, maior é o esforço necessário, pois isso aumenta a carga elétrica e a resistência sentida ao pedalar. Esta experiência demonstra a conversão de energia mecânica em elétrica, a relação entre esforço físico e energia gerada, e o impacto da carga elétrica no sistema.



Figura 9

## 1.6. Ensaio do Transformador Monofásico

O ensaio de um transformador monofásico é realizado para determinar os seus parâmetros e características elétricas, como perdas, eficiência e regulação de tensão. Os ensaios mais comuns são o ensaio em vazio e o ensaio em curto-circuito.

Verificou-se também, as cores de cada fio:

Fase: Fio preto

Neutro: Fio azul

Terra: Fio amarelo

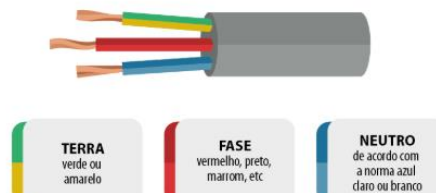
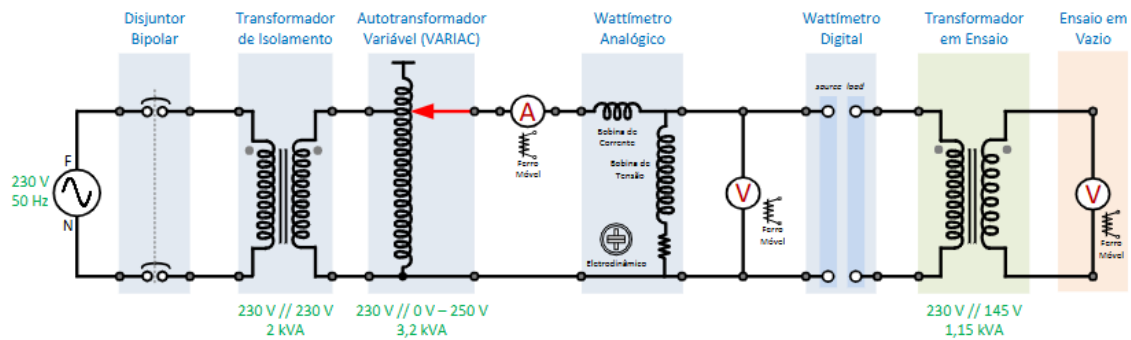


Figura 10

### 1.6.1. Ensaio em vazio



## Transformador Monofásico

### Ensaio em Vazio

Figura 11

Para a realização deste ensaio, o lado secundário do transformador foi colocado em aberto e registaram-se os valores de corrente, tensão, potência ativa e reativa e o fator de potência medidos no lado primário. Ajustou-se a tensão até ao valor nominal. Ligou-se o disjuntor. O transformador utilizado tinha os seguintes parâmetros: 1,15 KVA; 230 V – 5 A : 145 V – 7,9 A. Obtiveram-se os seguintes valores:

- $V = 230,9 \text{ V}$
- $I = 0,395 \text{ A}$
- $P = 25,5 \text{ W}$
- $Q = 88 \text{ VAR}$  → Em vazio, a indutância é maior.
- $f.p = 0,28$

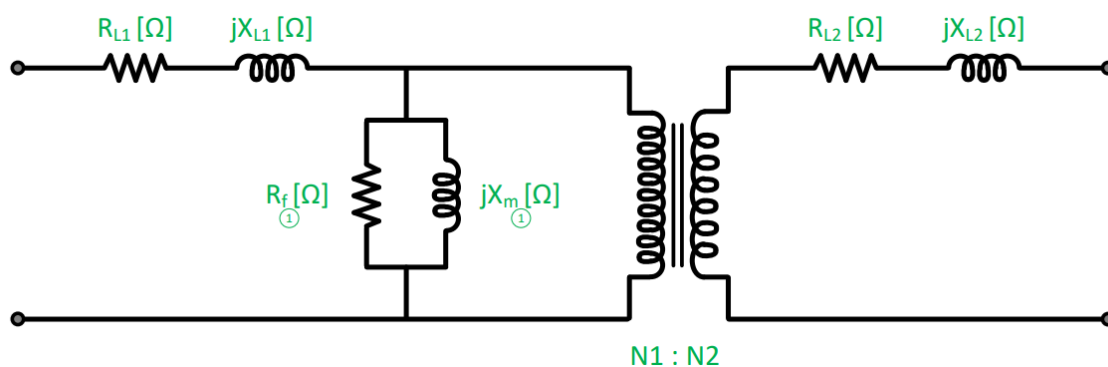
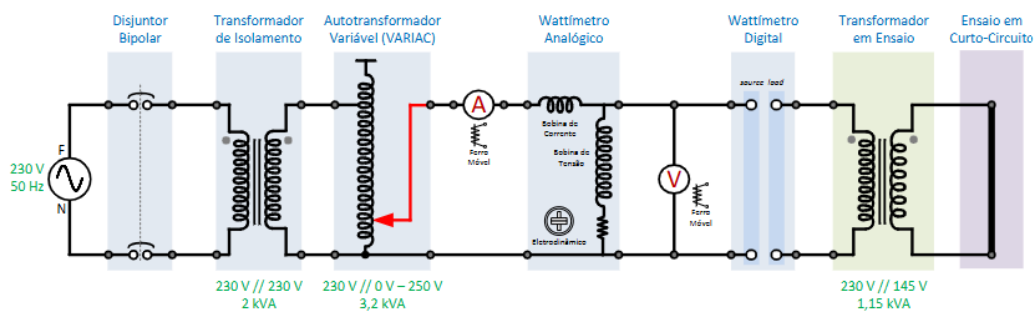


Figura 12

O modelo de um transformador real está representado na figura acima, sendo possível encontrar o valor de  $R_f$  e  $jX_m$  pelos seguintes cálculos:

- $P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow 25,5 = \frac{230,9^2}{R} \Rightarrow R = 2091 \Omega$
- $R_f = 2091 \Omega$
- $\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{jX_m^2} \Rightarrow jX_m = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{0,395}{230,9}\right)^2 - \left(\frac{1}{2091}\right)^2}} \Rightarrow jX_m = 608,83 \Omega$

### 1.6.2. Ensaio em curto-circuito



### Transformador Monofásico

### Ensaio em Curto-Circuito

Figura 13

Para a realização deste ensaio foi colocado em curto-circuito o secundário do transformador e aumentou-se a tensão no primário até obter corrente nominal. De seguida, registaram-se os seguintes valores:

- $I = 5,18 \text{ A}$
- $V = 13,44 \text{ V}$
- $P = 67,8 \text{ W}$
- $Q = 5 \text{ VAR}$
- $\text{f.p} = 1$

O que nos permite obter os valores específicos de cada resistência e reatância:

$$P = R \times I^2 \Rightarrow R = \frac{P}{I^2} \Rightarrow R = \frac{67,8}{5,18^2} \Rightarrow R = 2,53 \Omega$$

$$RL1 = 2,53 \div 2 = 1,26 \Omega$$

$$RL2 = \frac{1,26}{\left(\frac{N1}{N2}\right)^2} = \frac{1,26}{\frac{230^2}{145^2}} = 0,5 \, \Omega$$

$$Z^2 = R^2 + jXL^2 (=) jXL = 0,575 \, \Omega$$

$$jXL1 = 0,575 \div 2 = 0,288 \, \Omega$$

$$jXL2 = \frac{0,288}{\left(\frac{N1}{N2}\right)^2} = 0,114 \, \Omega$$

$$\left(\frac{N1}{N2}\right) = \frac{230}{145} = 1,59$$

$$\text{Razão} = 1,59 : 1$$

### 1.6.3 Ensaio de polaridade

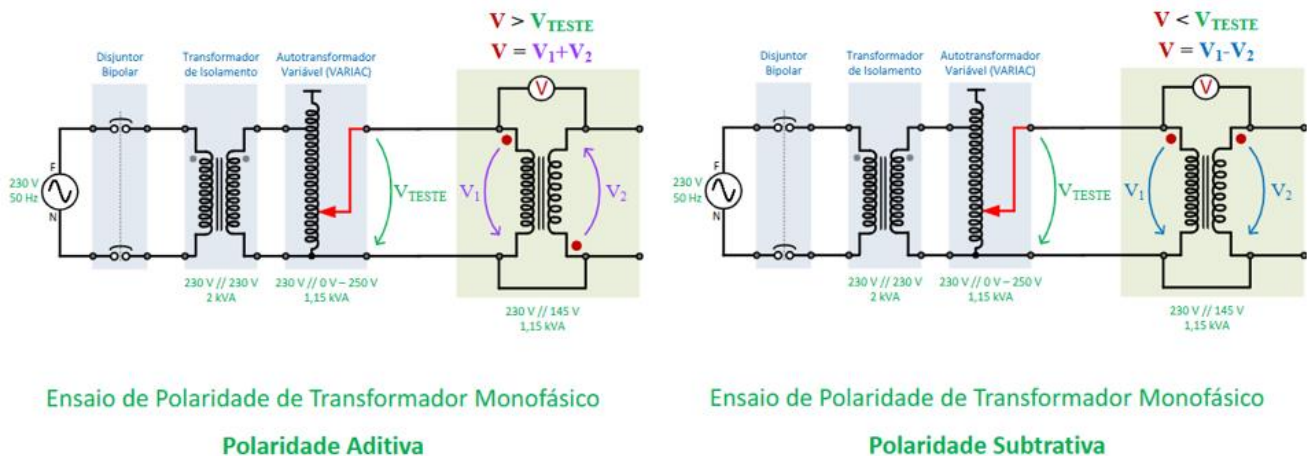


Figura 14

O ensaio de polaridade de um transformador é realizado para determinar a relação de fase entre os enrolamentos primário e secundário, identificando se a polaridade é aditiva ou subtrativa. Para realizá-lo, aplicou-se uma tensão de 10,5V ao enrolamento primário e mediu-se a tensão no secundário, obteve-se 17,4V. Se a tensão medida entre os terminais conectados for a soma das tensões primária e secundária, a polaridade é aditiva; se for a diferença, a polaridade é subtrativa.

#### 1.6.4. Efeito Hall

O efeito Hall ocorre quando uma corrente elétrica percorre um material condutor ou semicondutor na presença de um campo magnético perpendicular, gerando uma diferença de potencial. Este fenómeno é utilizado para medir campos magnéticos e correntes elétricas.

#### 1.6.5. Fios de litz

Os fios de Litz são compostos por múltiplos fios finos isolados, que são torcidos ou trançados entre si para formar um único condutor. São utilizados para minimizar o efeito pelicular. São comuns em aplicações como transformadores, indutores e motores de alta eficiência. A distribuição dos fios permite que cada fio tenha a mesma probabilidade de transportar corrente, reduzindo a resistência e melhorando a eficiência na condução de corrente.

## Capítulo 2- Aula 2

### 2.1. Segurança e choque elétricos

Os choques elétricos ocorrem quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano. A gravidade do choque depende de vários fatores, como a intensidade da corrente, a duração do contacto, o tipo de corrente, a resistência do corpo e o caminho percorrido pela corrente. A segurança elétrica é essencial para evitar choques, que podem ser graves e até fatais. Para prevenir acidentes, é importante seguir normas de segurança, como o uso de equipamentos de proteção, como luvas isolantes, além de garantir que os sistemas elétricos estejam devidamente ligados à terra. Nunca se deve mexer em fios ou equipamentos elétricos com as mãos molhadas, pois a água aumenta a condutividade da eletricidade. Desligar a energia antes de realizar qualquer reparação é fundamental. Em caso de choque, deve-se cortar imediatamente a fonte de energia e procurar ajuda médica.

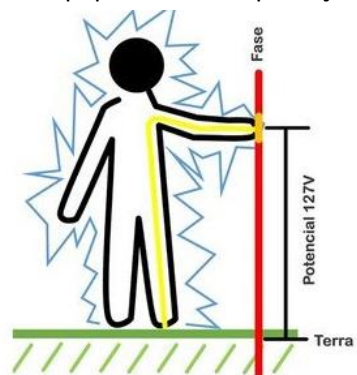


Figura 15

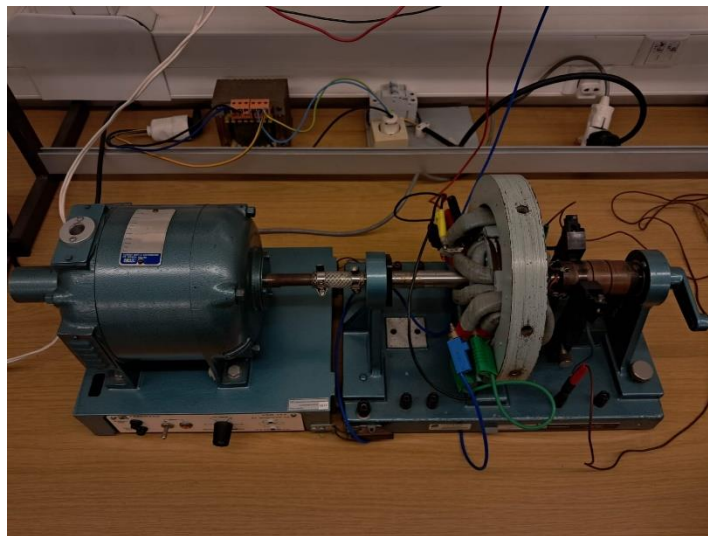
### 2.2. Máquina de corrente contínua- excitação independente

Uma das máquinas experimentadas foi um gerador C.C. de excitação independente. Girando a manivela convertemos energia mecânica em energia elétrica através de um gerador de corrente

contínua. A excitação do gerador foi fornecida pelo variac. A manivela é usada para girar o rotor do gerador, criando um campo magnético que induz a corrente elétrica nas bobinas.

O funcionamento é simples: ao girar a manivela, a energia mecânica é convertida em energia elétrica, que é utilizada para acender as lâmpadas. A quantidade de corrente gerada depende

da velocidade de rotação da manivela e da intensidade da excitação. Quantas mais lâmpadas existirem, mais esforço é necessário para girar



*Figura 16*